

ФИНАЛЬНАЯ ЗАЩИТА • 07.09.2026 • КОМАНДА 11

# Как поймать выгодный момент для перевода за рубеж

Сигнальный слой над существующим переводом: RUB → TJS, UZS, KGS, AMD, KZT. Модель выбирает момент, а клиент видит понятный факт о текущем курсе и истории.

**2,492 lift**

73,38 % удачных сигналов

**+74,55 б.п.**

Выгода момента в окне  $\pm 5$

**1,04 / нед.**

Сигналов на валюту, в среднем

h=5. 09.01.2024–25.08.2026. После получения ЦБ, от действующего курса. Открытая ретроспектива, не банковская экономия.

1

# Ценность: клиент перестаёт выбирать момент вслепую

Клиент видит, сколько получит семья и как текущий курс выглядит на фоне истории. Банк выбирает редкий повод напомнить о переводе.

## 2,492 lift

Попадание: 73,38 % против 29,45 % у случайного дня. Горизонт: следующие пять публикаций ЦБ.

## +74,55 б. п.

Выгода момента в окне  $\pm 5$  публикаций. Это результат по публичному курсу ЦБ, не обещанная экономия клиента.

## 1,04 / нед.

Столько сигналов приходится на валюту в среднем. Не больше двух за календарную неделю.

### 1 · Индикатор на экране суммы

Сумма получателя и сравнение с историей. Температура модели остаётся внутренней оценкой.

### 2 · Оповещение об уровне

Порог называет сам клиент. Он получает возможность дожждаться нужного курса, а банк – данные о намерении, которых у него нет.

### 3 · Отбор адресата

В пилоте банк добавит согласие клиента и общий лимит сообщений. Клиентских данных на хакатоне нет.

1

# Триггер: что вообще становится сигналом

1 • Триггер

2 • Фильтр

3 • Пуш

4 • Экран перевода

5 • Решение

6 • Удержание

Первые два шага клиент не видит. Модель обновляется по мере поступления данных: история ЦБ, завершённые биржевые свечи, затем новый опубликованный курс.

## Модель момента

Оценка удачности перевода на ближайшие пять публикаций. Отдельный фильтр решает, нужен ли пуш.

## Факт для клиента

Уровень относительно прошлых 90 дней, изменение за неделю или достигнутый порог клиента. Только проверяемый факт.

## Свой уровень

Клиент сам называет нужную сумму получателю. Это дополнительная ветка продукта, отдельно от качества модели.

## Модель выбирает момент, текст объясняет настоящее

Температура 0–100 используется внутри системы. В пуш и виджет не выводим вероятность будущего курса. Если для сильного сигнала нет подходящего факта, коммуникацию пропускаем.

Частоту после клиентских фильтров нужно отдельно измерить в пилоте. Метрики модели считаются до них.

2

## Фильтр: что отсеивается до отправки

1 • Триггер

2 • Фильтр

3 • Пуш

4 • Экран перевода

5 • Решение

6 • Удержание

Из сработавших оставляем те, что дойдут живыми и вовремя. Второй шаг клиент тоже не видит – но именно он решает, станет ли продукт спамом.

### Прореживание серий

Ансамбль ограничивает поток двумя сигналами за календарную неделю на валюту. Основной отбор дополняется резервом при долгой тишине.

### Календарные ограничения

Продуктовое правило: учитываем значимые даты коридора. Например, не используем поздравительный повод 24 апреля для Армении.

### Часовые пояса

Отправка по местному времени клиента. Если вечерняя публикация попала в ночь, утром заново проверяем сигнал и курс.

### Достоверность и свежесть

Не получен источник, нет сильного сигнала или безопасного текста: молчим. Слабый сигнал не отправляем ради плана.

### Граница прототипа и пилота

В ретроспективе — 1,04 сигнала на валюту в неделю. Общий лимит на клиента, время отправки и разрешения подключает банк в пилоте.

3

# Пуш: одно сообщение, одно число

1 • Триггер

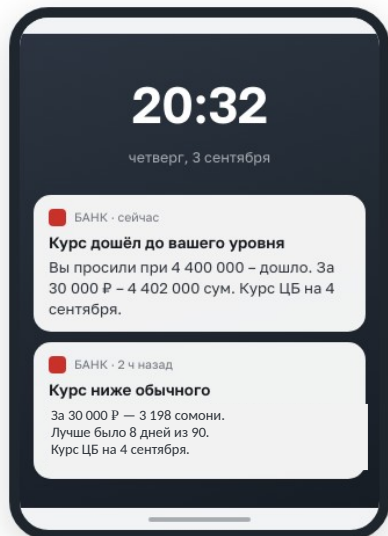
2 • Фильтр

3 • Пуш

4 • Экран перевода

5 • Решение

6 • Удержание



## Единица – сумма получателя

На первом месте сумма получателя. В макете она иллюстративная, по ЦБ. В пилоте нужна актуальная котировка банка.

## Дата курса вместо «сегодня»

«Курс ЦБ на 4 сентября» остаётся правдой и через неделю. Слово «сегодня» ломается от задержки и от часовых поясов.

## Когда отправляем пуш

В пилоте: после получения нового курса ЦБ, если ансамбль дал сигнал и пройдены клиентские фильтры. Не автоматически в 18:00.

## Температура остаётся внутри

Пользователь видит сумму, дату и факт о прошлом. Не показываем ему «80 % шанса» или утверждение «курс вырастет».

## 4 Эcran перевода: клиент попадает не на главную

1 · Триггер

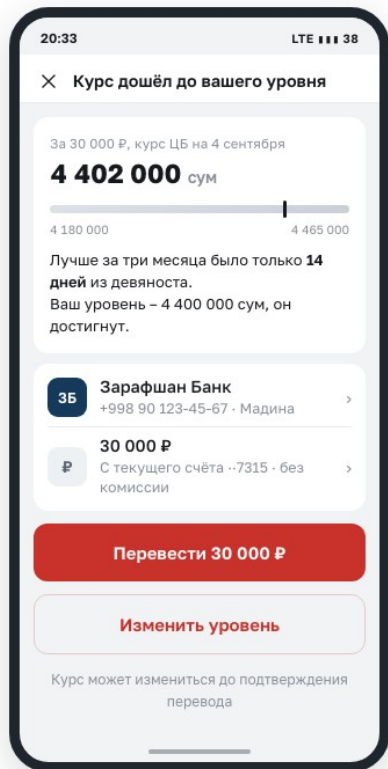
2 · Фильтр

3 · Пуш

4 · Эcran перевода

5 · Решение

6 · Удержание



### Предзаполнение вместо ввода с нуля

Тап открывает перевод по тому коридору, о котором был пуш. Получатель и сумма – из последнего перевода. Клиент меняет, но не набирает заново.

### Число пересчитывается при открытии

При открытии заново получаем котировку банка и внутреннюю оценку момента. Сохраняем контекст пуша, но показываем актуальные условия.

### Курс приложения не равен курсу ЦБ

Бэкtest выполнен по ЦБ. Суммы в макете примерные. Перед подтверждением клиент должен увидеть реальный курс, комиссию и итоговую сумму.

## 5 Решение: « подождать » – не поражение продукта

1 • Триггер

2 • Фильтр

3 • Пуш

4 • Экран перевода

5 • Решение

6 • Удержание



Три равноправных исхода. Перевести, задать свой уровень или ничего не делать. Клиент сам принимает решение.

### Перевести сейчас

Основной исход. Экран уже предзаполнен, решение одно и в один тап.

### Задать свой уровень

Кнопка равной величины рядом с переводом. Клиент называет сумму, при которой напишем.

### Ничего не делать

Тоже нормально. Индикатор остаётся на экране и ничего не требует.

### Наша развилка: куда девать честное «сейчас как обычно»

Если клиенту не подходит сумма, он может задать свой уровень. Оповещение сохраняет его намерение без давления.

Шкала на экране сравнивает текущую сумму с историей. Это не внутренняя температура модели и не обещание будущего.

5

## Решение: модель в течение дня

1 • Триггер

&gt;

2 • Фильтр

&gt;

3 • Пуш

&gt;

4 • Экран перевода

&gt;

5 • Решение

&gt;

6 • Удержание

Часы задают срез данных. Переключение после ЦБ запускает факт получения, а не наступление 18:00.

### До рынка

История ЦБ.

Бустинг по трендам, уровням, волатильности и календарю.

Ограниченная уверенность.

### 10:30–15:30

Завершённые свечи CNY/RUB начиная с 10:00.

Средняя цена к текущему ЦБ, ранг по прошлым дням и калибровка.

### 15:30–получение

Удерживаем последний доступный дневной прогноз.

Без новых данных не изображаем обновление.

### После получения

Известное изменение ЦБ на завтра и исторические модели.

CatBoost оценивает температуру. Ансамбль отдельно отбирает пуши.

### Когда отправляем

После получения курса: завтра не дешевле, есть сигнал ансамбля, пройдены фильтры банка. При переносе на утро считаем заново.

Выходной или сбой источника: история и последнее доступное состояние. Нет новых данных — нет фиктивного обновления.

## 5 Решение: дневная модель на биржевых данных

1 • Триггер

>

2 • Фильтр

>

3 • Пуш

>

4 • Экран перевода

>

5 • Решение

>

6 • Удержание

### 1. Берём завершённые свечи

CNY/RUB с 10:00 до текущего среза, максимум до 15:30. Считаем среднюю доступную цену. Незавершённую свечу не используем.

### 2. Сравниваем с официальным курсом

Отношение биржевой средней к доступному ЦБ CNY показывает, куда уже сдвинулся рынок относительно дневного ориентира.

### 3. Переводим в вероятность

Ранг среди прошлых значений и логистическая калибровка отдельно по валюте и горизонту. Параметры обновляем поквартально.

### 4. Не усложняем без выигрыша

Прямые AMD/RUB и KZT/RUB проверили. Вероятностная модель с KZT ухудшилась в 2025 году, поэтому в итоговую температуру её не включили.

## 5 Решение: вечерний ансамбль и отбор сигналов

1 • Триггер

2 • Фильтр

3 • Пуш

4 • Экран перевода

5 • Решение

6 • Удержание

### Температура: CatBoost + калибровка

Входы: известное изменение ЦБ на завтра, ранги трёх исторических моделей и их согласие, недавняя частота сигналов, календарь и валюта.

Отдельные модели на 3, 5, 10 и 20 публикаций. Калибровка превращает оценку в вероятность.

Признак «курс завтра» включается только после получения.

### Пуш: ансамбль с отбором сигналов

Бустинги, включая CatBoost, и линейная модель риска. Основной отбор дополняется резервом при долгой тишине.

Прошлые завершённые случаи помогают оценить качество резерва по валюте. Максимум два события за календарную неделю.

Пуш — не просто «температура выше 70».

### Почему помогает новый курс

Одна часть ближайшего будущего уже стала известным фактом. Модель оценивает оставшиеся дни, а базой сравнения остаётся действующий сегодня курс.

Температура и отбор пушей — разные части системы. Метрики по ЦБ не доказывают возможность перевода по старой цене банка.

## 5 Решение: температура внутри, факты на экране

1 • Триггер

2 • Фильтр

3 • Пуш

4 • Экран перевода

5 • Решение

6 • Удержание

### Что рассчитывает система

Температура от 0 до 100: оценка вероятности, что на выбранном горизонте более дешёвого дня не будет.

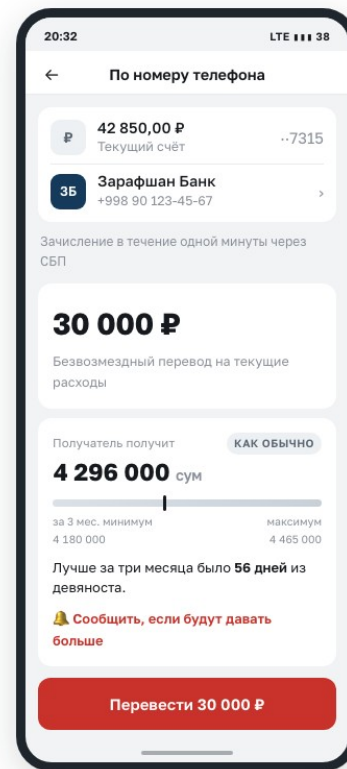
Отдельно оцениваем размер изменения и свежесть источника. Для пуша используем собственный строгий фильтр.

### Понятный факт вместо прогноза

«Лучшая за три месяца была 56 дней из девяноста».

На экране — сумма получателя и сравнение с прошлым. Температуру и обещание будущего не показываем.

### Что видит клиент



Сумма и сравнение с историей

## 5 Решение: температура и курс узбекского сума

1 · Триггер

2 · Фильтр

3 · Пуш

4 · Экран перевода

5 · Решение

6 · Удержание



Выбранный удачный фрагмент открытой ретроспективы, 18.05–23.06.2026. Температура внутренняя. Общие метрики — на всём периоде.

## 5 Решение: 73,38 % удачных дней вместо 29,45 %

1 • Триггер

2 • Фильтр

3 • Пуш

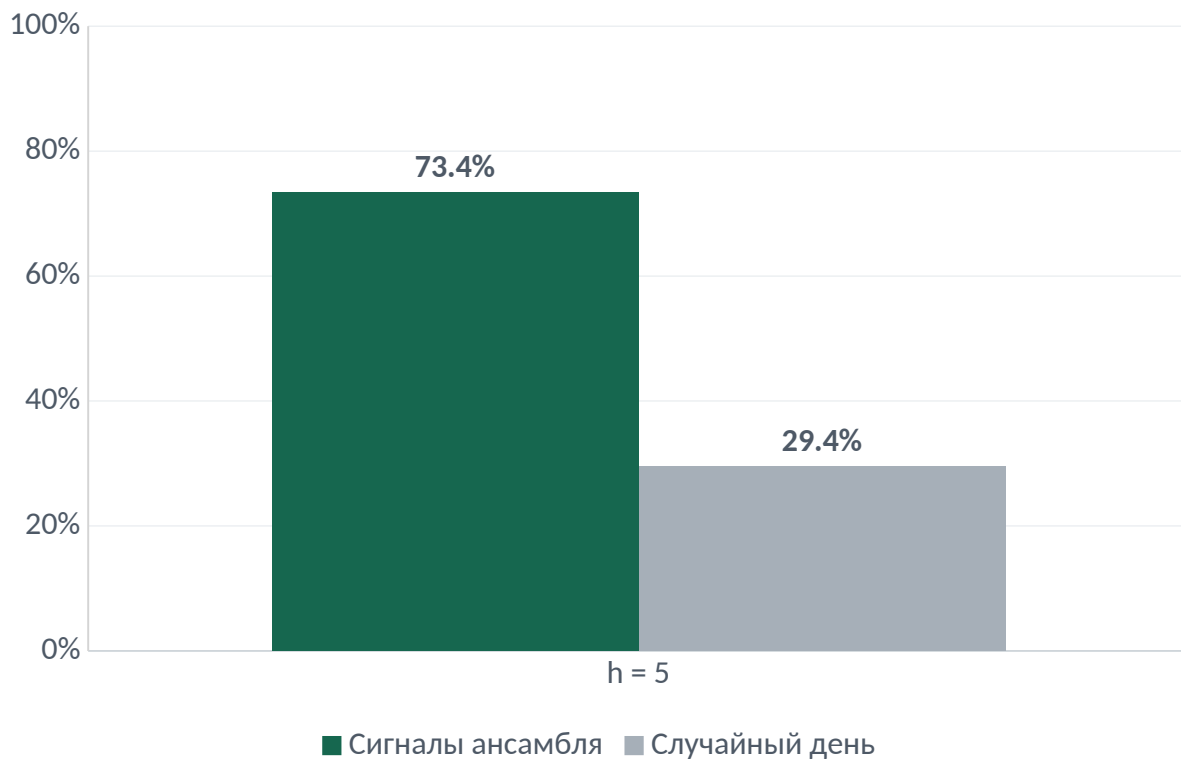
4 • Экран перевода

5 • Решение

6 • Удержание

После получения нового курса ЦБ. Оцениваем относительно курса, действующего сегодня.

### Попадание на следующих пяти публикациях



### Что добавил отбор сигналов

Простое правило «завтра не дешевле»: lift 1,962. Итоговый ансамбль: 2,492.

### Сравнение по одной базе

Один период, пять валют, действующий курс ЦБ. У ансамбля 695 сигналов и 1,04 сигнала в неделю. У простого правила 1,43.

## Удержание и ветка тишины

1 • Триггер

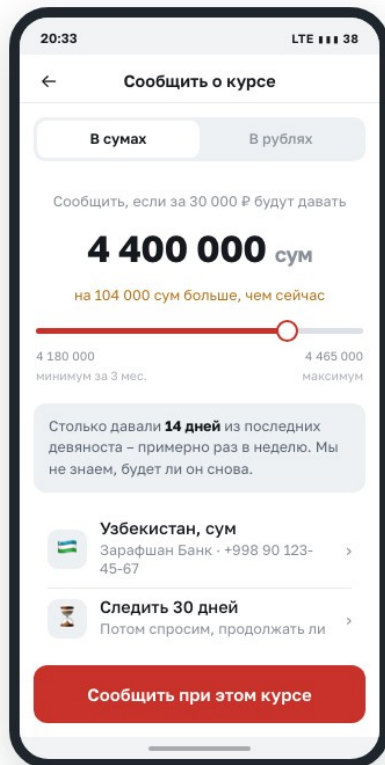
2 • Фильтр

3 • Пуш

4 • Экран перевода

5 • Решение

6 • Удержание



### Оповещение живёт 30 дней

Дальше переспрашиваем. Бессрочное оповещение через полгода станет спамом по поводу, который клиент уже забыл.

### Частота названа заранее

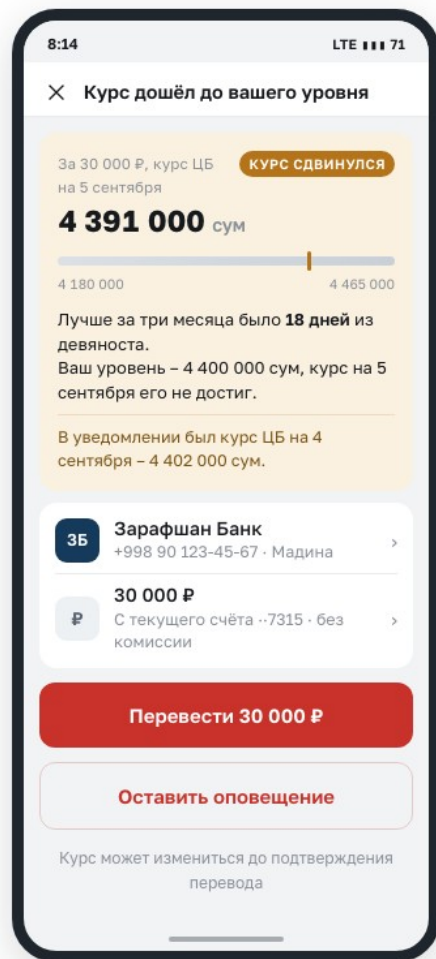
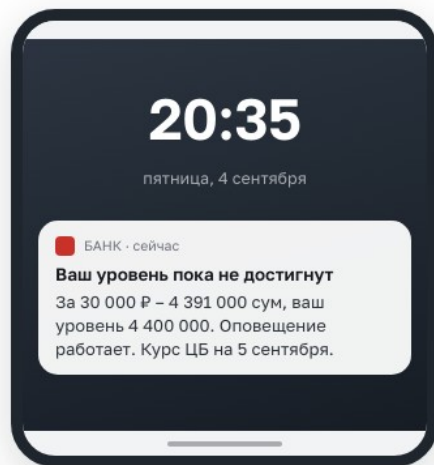
«Столько давали 14 дней из последних девяноста». Клиент сам решает, реалистичен ли его уровень, – и не ждёт напрасно.

### Ветка тишины: что происходит, когда сигнала нет

В большинство дней модель не создаёт пуш. Исторический индикатор на экране и оповещение об уровне продолжают работать.

Отключение модельных подсказок не должно удалять уровень, который клиент задал сам. Это отдельные настройки.

## 7 Пуш: что происходит, если его открыли не сразу



### Обновляем контекст при открытии

Не рассчитываем, что старый пуш обязательно заменится на устройстве. По нажатию всегда загружаем свежие условия и показываем изменение суммы.

### Дата и источник в сообщении

Пуш остаётся историческим сообщением. Дата курса позволяет понять, к какому моменту относилась сумма.

### Свежая оценка вместо срока «сутки»

Температуру пересчитываем из доступных данных. Если источник устарел, не показываем старую оценку как новую и не обещаем прежние условия.

# Тексты: сто вариантов, девятнадцать в пилот

Для каждого сообщения проверяем факт, дату и источник. Примеры ниже иллюстративные, с расчётом по ЦБ.

## Понятная сумма

В пилоте сумма из котировки банка. В прототипе расчёт по ЦБ явно назван ориентиром.

## Дата последней

В начале она читается как срок платежа: «вижу 4 сентября – значит, опоздал».

## Только проверяемые факты

Историческое сравнение не заменяем прогнозом. Если подходящего факта нет, модельный пуш пропускаем.

| Повод               | Заголовок                   | Текст                                                                          |
|---------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Уровень достигнут   | Дошло до вашего уровня      | По ЦБ за 30 000 Р: 4 402 000 сум. Ваш ориентир: 4 400 000. Курс на 4 сентября. |
| Редкий момент       | Такой курс бывает нечасто   | По ЦБ за 30 000 Р: 3 198 сомони. Лучше было 8 дней из 90. Курс на 4 сентября.  |
| Изменение за неделю | Рубль укрепился к сому      | За неделю на 2,1 % по ЦБ. Условия перевода по курсу банка: в приложении.       |
| Праздник            | Навруз муборак!             | Пусть близкие будут рядом. Условия перевода: в приложении.                     |
| Свой уровень        | Сколько должно дойти домой? | Задайте нужную сумму получателю. Сообщим о достижении вашего уровня.           |

## Чего в наборе нет и не будет

Не используем «курс вырастет», «успейте, пока не подорожало», «гарантируем лучший курс». Прогноз остаётся внутри модели, клиент получает факт.

# 9 Что мы предлагаем запускать

## Основное: пилот сигнального слоя

Финальный кандидат объединяет доступные источники и отбирает редкие сигналы. Главный горизонт для объяснения: пять публикаций.

Сначала сопоставляем сигнал с реальной котировкой банка. Затем проверяем на клиентах дополнительный объём переводов против контрольной группы.

Код работает на исторических данных. Подключение боевых источников и отправки ещё требуется.

## Дополнительно: уровень и интерфейс

Клиент задаёт нужную сумму получателю. При открытии пуша видит актуальные условия, историческое сравнение и возможность оставить оповещение.

Температура помогает системе оценить состояние в любой момент. В интерфейсе сохраняются факты, а не вероятность будущего.

Календарные поводы проверяем отдельно, не прибавляем их к измеренной точности модели.

## Допущения, на которых всё держится

|                                                  |                                                                |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Публичный курс и курс перевода могут расходиться | Нужна проверка на котировках банка, комиссиях и сроке действия |
| Историческая связь может измениться              | Новый период и пилот без перенастройки на результатах          |
| Пуш может сдвинуть уже запланированный перевод   | Меряем дополнительный объём и каннибализацию за полный период  |

## Следующие шаги

### 1 · Новый период

Зафиксировать модель и собирать новые результаты без подбора по ним. Хранить точное время получения каждого курса и свечи.

### 2 · Общий лимит клиента

Подключить разрешения и общую коммуникационную политику банка. Проверить частоту после текстового фильтра и переноса по часовым поясам.

### 3 · Курс поставщика

Измерить сигнал на исполнимой котировке, с комиссией и сроком действия. Не переносить базисные пункты ЦБ в обещания клиенту.

### 4 · Пилот с холдаутом

Сравнить модельные пуши, оповещения об уровне и контроль без новых сообщений. Главная бизнес-метрика: дополнительный net-объём переводов.

### 5 · Тексты в продакшн

Падежный словарь валют и праздников в коде, проверка приветствий носителем языка, рубрикатор комплаенса по группам текстов.

### 6 · Отбор адресата

Сегодня спроектирован, но не написан: близость к дате выплаты, баланс, календарь коридора. Он же снижает частоту без потери охвата.

КОМАНДА 11

# Ваши вопросы

Дальше: доступность данных, определения метрик, результаты по горизонтам и валютам, дневной резерв, интерфейс и эксперименты.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

# Материал для ответов

Доступность данных, определения метрик, результаты по горизонтам и валютам, дневной резерв, интерфейс и эксперименты.

# Как мы контролируем доступность данных

Каждый прогноз должен использовать только то, что уже доступно на момент запроса. Проверяем границы источников и созревание ответов.

## Срез на произвольный момент

Завершение свечи и получение курса должны быть не позже запроса. Новый курс ЦБ не включается автоматически в 18:00.

## Обучение только на прошлом

Квартальное обучение. Только ответы, для которых весь горизонт уже завершён. Дополнительный зазор в два дня.

## Проверки неизменности

Меняем будущие данные и убеждаемся, что прогноз для более раннего среза не изменился. Отдельно проверяем защиту нового курса ЦБ.

## Что ещё нельзя считать доказанным

Оценки 2024–2026 относятся к открытой ретроспективе: период уже использовался в исследованиях. Новый независимый тест ещё нужен.

Историческое время получения курса в бэктесте моделируется по календарю. Для пилота нужен журнал реальных получений, котировки банка и проверка полной цепочки отправки.

# Какие метрики считаем и что они означают

| Метрика              | Определение                                                     | Итог при h = 5  |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|
| Hit rate             | Сегодняшний курс не выше любого из следующих h курсов           | 73,3813 %       |
| Lift по точности     | Hit rate сигнала / hit rate случайного дня                      | 2,491906        |
| Выгода момента ±h    | Средний курс вокруг дня сигнала, 95 % ДИ: +59,38...+92,46 б. п. | +74,5514 б. п.  |
| Выгода только вперед | Сравнение со средним следующих h курсов                         | +133,7337 б. п. |
| Частота              | Сигналов на валюту в календарную неделю                         | 1,03842         |

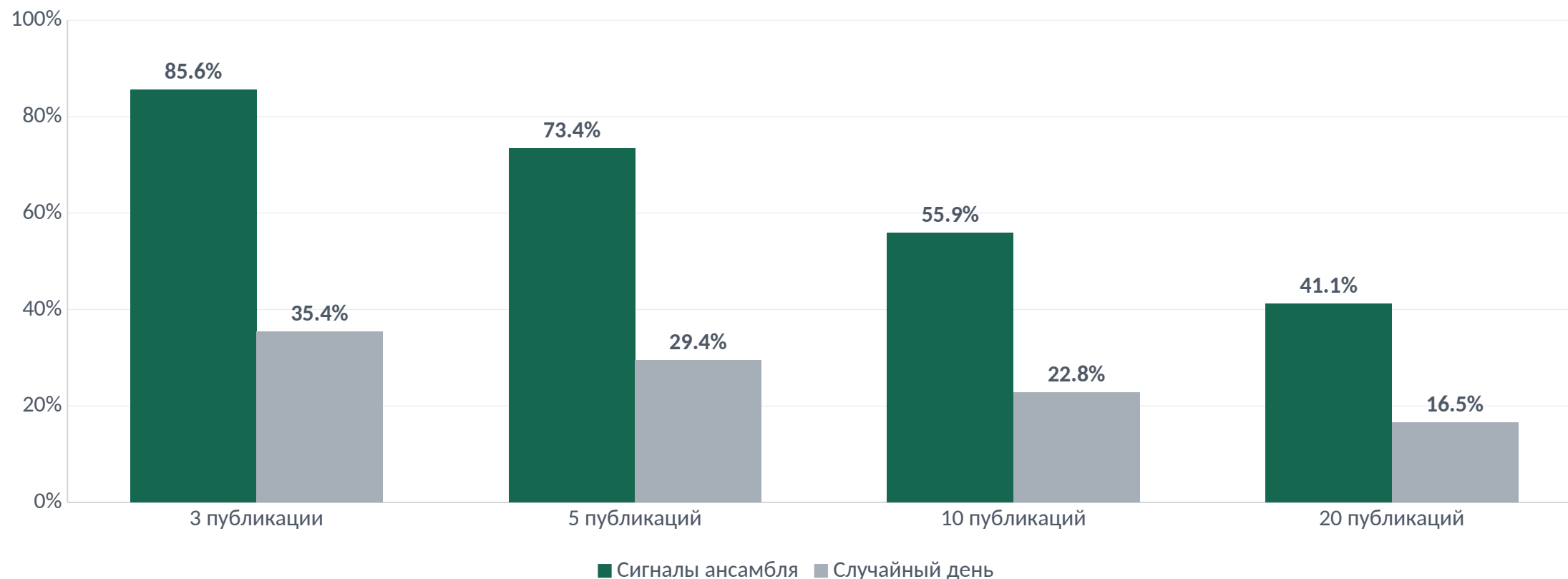
## Почему в отчётах встречается ещё 2,509

2,492 получается из общих долей 73,38 % и 29,45 %. 2,509 использует базу с поправкой на коридор и период. Это две агрегации одних сигналов, не два разных результата модели.

Q&A: lift по попаданию в будущее, выгода ±h отдельно. h считаем в публикациях. Курс в рублях за единицу валюты.

# Попадания сохраняются на разных горизонтах

Доля удачных дней



$h=1$ : 100 % у сигналов, 51,62 % у случайного дня. Следующий курс уже известен, поэтому это не доказательство прогноза.

2024–2026, открытая ретроспектива. Для  $h=3/5/10/20$  остаётся неизвестная часть будущего. Разные  $h$  имеют разную дату конца.

п4

# Дневной резерв: биржа без завтрашнего ЦБ

Срез 15:30. Горизонт: пять следующих публикаций. Пять валют, 10.01.2025–26.08.2026.

## 2,059 lift

55,14 % попаданий против 26,78 %  
у случайного дня.

506 сигналов, 1,19 на валюту в неделю.

## Биржа задаёт дневной сигнал

Средняя CNY/RUB с 10:00 до 15:30 относительно действующего курса ЦБ.

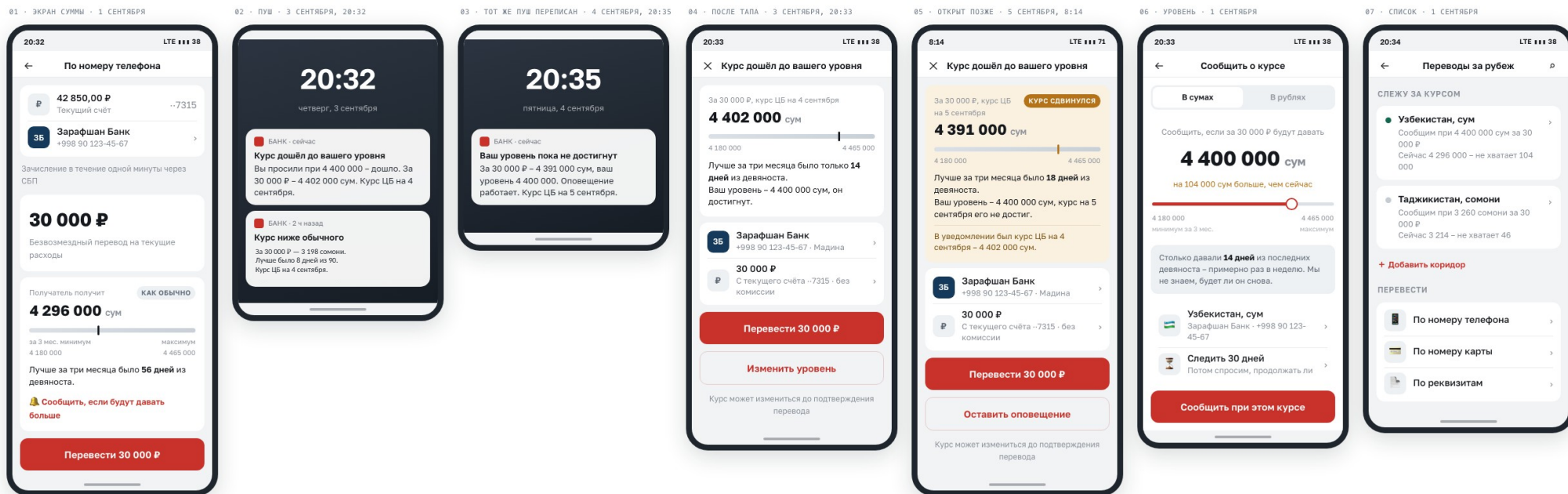
Ранг по прошлым дням выделяет сильные сигналы. Если свечей нет, включается резерв на истории.

## Как читаем этот результат

Курс ЦБ на завтра не используем. Попадания считаем от сегодняшнего ЦБ, а не от цены перевода в банке.

Открытая ретроспектива. Отдельно проверенный дневной вариант. Это не качество любого часа и не новый закрытый тест.

# Интерфейс: семь экранов существующего флоу



Семь исходных экранов команды. Шкала показывает положение суммы в историческом диапазоне, а не температуру. Числа иллюстративные по ЦБ, в пилоте нужны реальные условия банка.

## Александр Тармаев

AI Product. Продуктовая постановка, клиентский путь, макеты, тексты, базовые индикаторы и комплект материалов.

## Даниил Недайборщ

AI Engineer. Данные и признаки, независимая реализация `version_b`, модели и проверка расчётов.

## Иван Калинин

AI Engineer. Разработка итоговой модели: дневной и вечерний прогноз, температура.

100+ вариантов моделей, признаков и правил отбора. Эксперименты по валютам и периодам, контроль утечек.

Отбор пушей, итоговые метрики и финализация презентации.

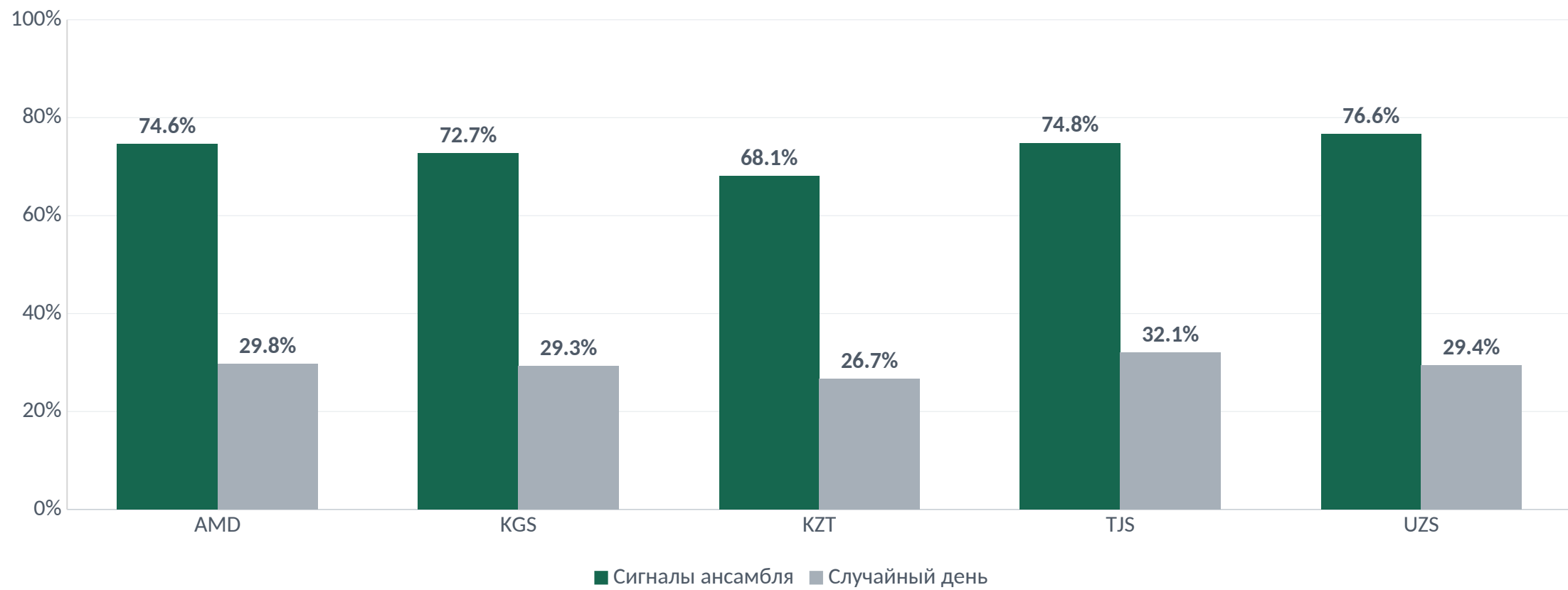
## Вклад команды в итоговое решение

Продуктовая часть сохраняет существующий путь перевода и безопасные формулировки. Независимые реализации помогли проверить признаки и обнаружить различия в оценке.

Финальное исследование добавило работу по доступности данных, оценку момента в течение дня и управляемый поток сигналов.

# Результат на всех пяти валютах

Попадание на следующих пяти публикациях



2024–2026, открытая ретроспектива после получения ЦБ. На каждой валюте около 1,02–1,06 сигнала в неделю.

# Эксперименты: что оставили в итоговом решении

Дневной срез 15:30, h=5. Одна опора: действующий курс ЦБ. Открытая ретроспектива 2025–2026.

## Проверка прямых валютных пар

| Вариант                       | Lift* |
|-------------------------------|-------|
| CNY/RUB с резервом на истории | 2,053 |
| Добавка прямой пары 25 %      | 2,043 |
| Общая модель поправки к CNY   | 2,038 |
| Индивидуальные веса валют     | 1,978 |

### Что ещё проверили

ETS, SARIMA и нейросети.

Модели по одной валюте, общий бустинг поправок и смеси по режимам.

Проверяли перенос между годами и частоту сигналов.

### Что вошло в итог

Днём: доступные биржевые данные и резерв. После получения ЦБ: модели оставшегося будущего. Температура и редкие пуши решают разные задачи.

\* Lift с поправкой на состав валют и периодов. У CNY 2,053 здесь и 2,059 на слайде 24: две агрегации одних сигналов.